



PROCEDURE DE CONFIGURATION AD1 WINDOWS SERVER 2025

BTS SIO IFC MARSEILLE

Ambre BODIE

1. Qu'est-ce que l'AD1EX ?

L'AD1 est une machine virtuelle que nous avons configurée par ProxMox. Dans le cas de notre infrastructure, L'AD1 sera notre machine virtuelle principale.

2. A quoi sert l'AD1EX ?

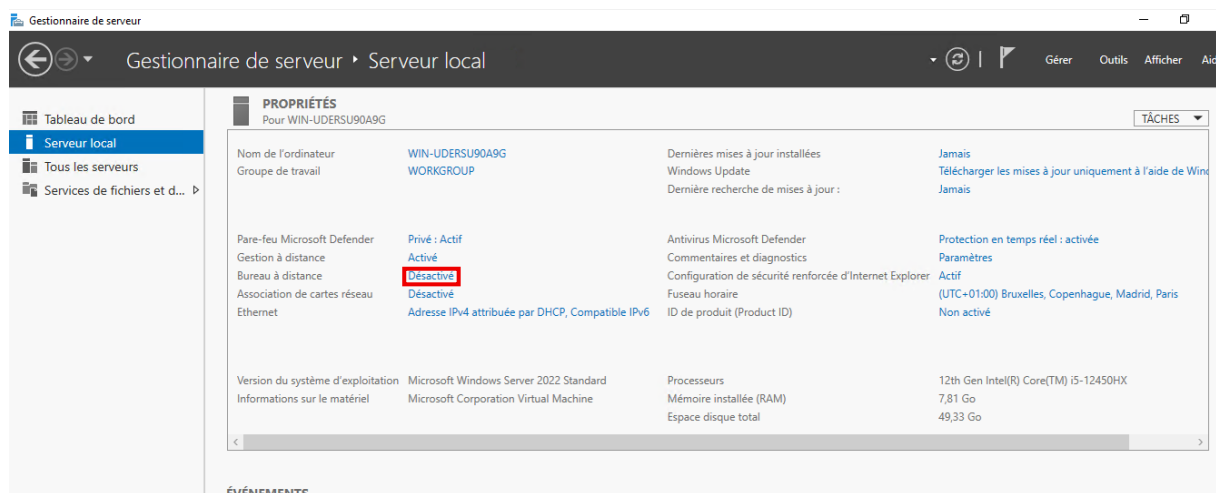
L'AD1 est la machine centrale qui va nous permettre de superviser toute nos autres machines virtuelles comme l'AD2, Zabbix, GPLPI ainsi que le windows client.

3. Les prérequis :

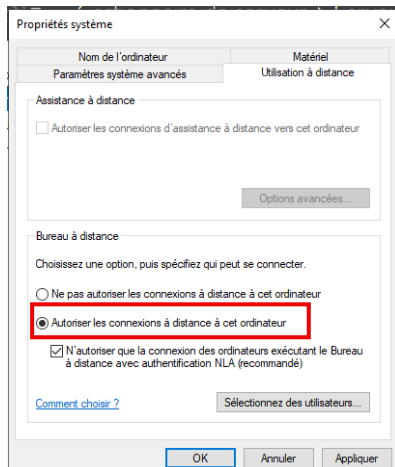
Nous utilisons une version de Windows server 2025. Le nom de domaine qui sera configurer et utilisé par la suite sera amber.local

4. Configuration du bureau à distance :

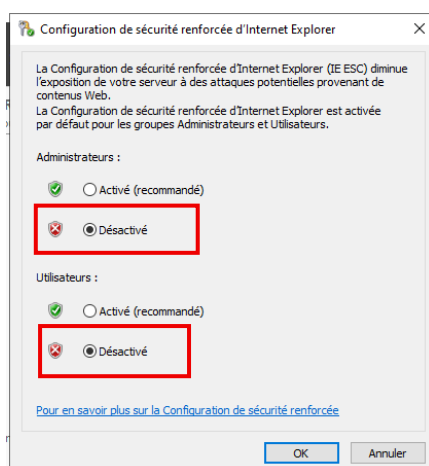
L'activation du bureau à distance, et de la configuration de sécurité renforcée d'internet



Aller dans « Bureau à distance » et activer la case « Autoriser les connexions à distance à cet ordinateur ». Ne pas oublier de cliquer sur Appliquer



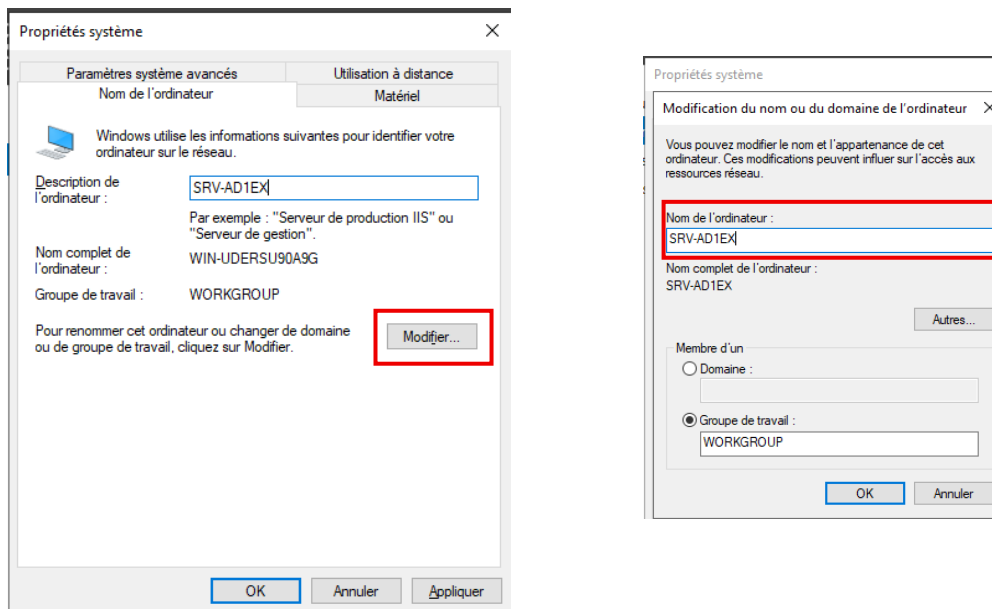
Il faut ensuite désactiver l'administrateur et l'utilisateur. Pour ce faire aller dans « Configuration de sécurité renforcée et d'Internet Explorer ». Il faut donc désactiver comme ci-dessous l'Administrateurs et l'Utilisateurs.



5. Changement de nom de l'ordinateur

Il faut ensuite changer le nom de l'ordinateur. Allez dans nom de l'ordinateur remplacer le nom classique par SRV-AD1EX dans « Description de l'ordinateur ».

Pour que notre modification soit effectuée il faut se rendre dans modifier dans modifier et rentrée « SRV-AD1EX » dans Nom de l'ordinateur. Attention ne pas oublier de cliquer sur Appliquer puis Ok.



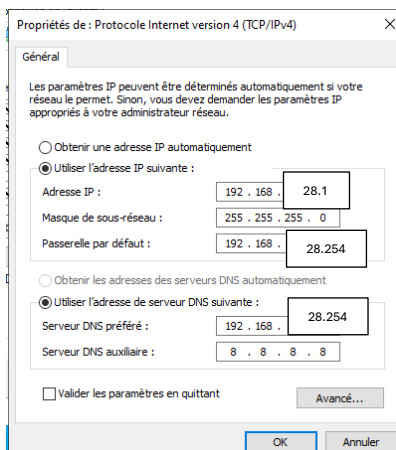
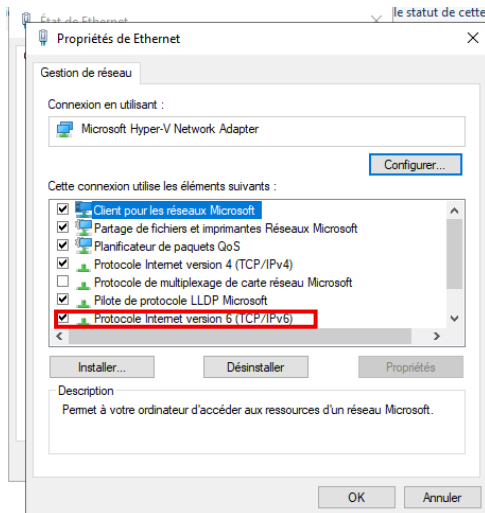
6. Changement d'adresse IP

Le changement d'adresse IP est très important, car notre AD1 se trouve dans notre VLAN10 que nous avons configuré sur notre switch de niveau 2 de la marque NetGear.

Il est important de désactiver l'IPv6 pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour éviter les erreurs de prérequis Active Directory. Cela aide aussi à simplifier la configuration et nous n'avons par conséquent qu'à configurer l'IPv4 statique.

Lors de notre configuration du PfSense que vous trouverez dans une autre procédure, nous avons configuré notre VLAN28 en 192.168.28.254/24. Sachant que la partie hôte de notre adresse IP est 254 et nous sert donc de passerelle par défaut.

Tout d'abord il faut donc désactiver l'IPv6. Décocher la case « Protocole Internet Version 6 (TCP/IPv6) »



Ici nous mettons donc en Adresse IP statique la 192.168.28.1 car c'est notre AD1. Le masque de sous réseau et /24 pour nous permettre de mettre 254 machines que nous pourrons ensuite segmenter selon un certains Pool d'adresse IP. Nous avons ensuite configuré notre passerelle par défaut /DNS dans notre réseau. 192.168.28.254 et cela correspond à notre VLAN10. Nous avons mis l'adresse IP 8.8.8.8 en DNS auxiliaire qui correspond au serveur DNS de google.

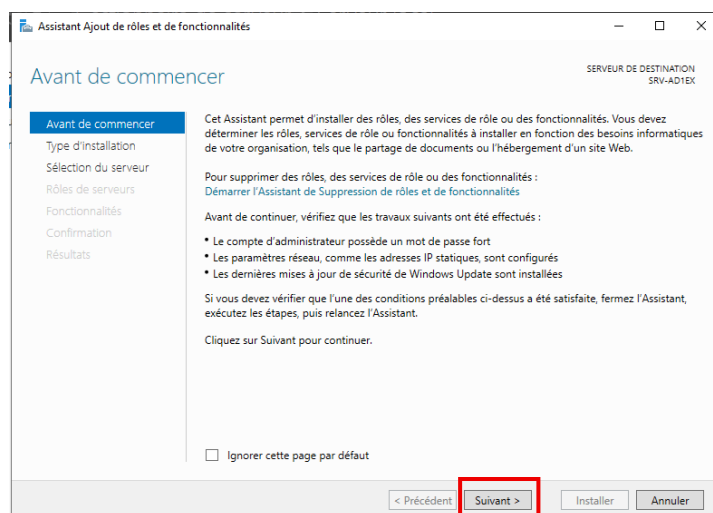
7. Ajout des fonctionnalités (DNS, DHCP, AD DS) :

Nous allons ajouter plusieurs rôles qui vont faire de notre AD1 la machine virtuelle de supervision.

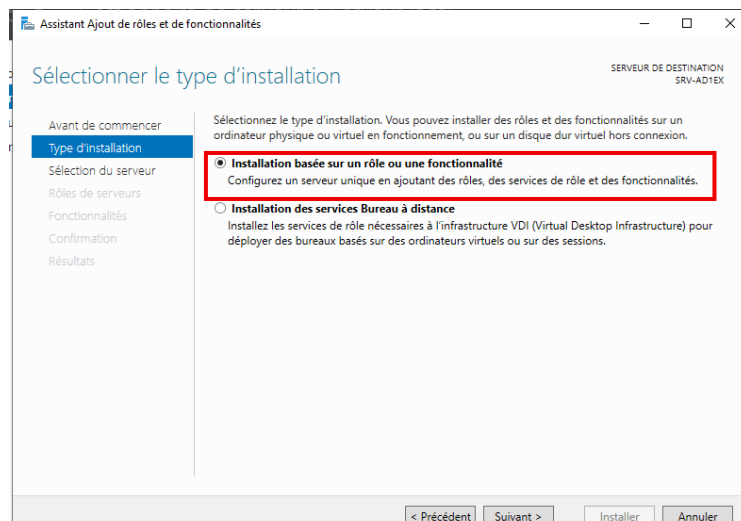
Pour ce faire aller dans Gérer => Cliquer sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités »



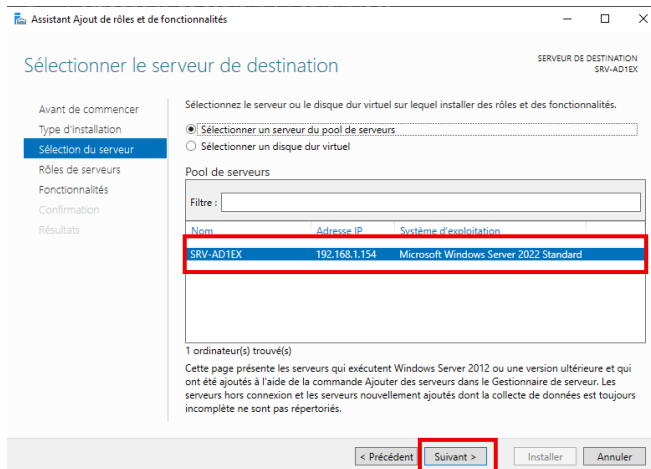
La fenêtre « Assistant ajout de rôle et de fonctionnalité » s'ouvre. Cliquer sur suivant.



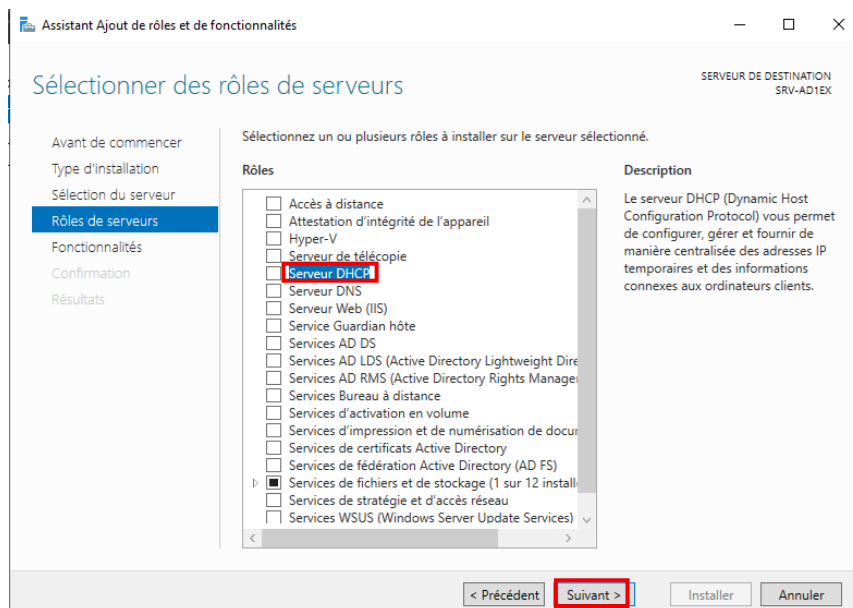
Cocher la case « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité ». Cela va nous permettre de choisir les rôles et les fonctionnalités souhaités.



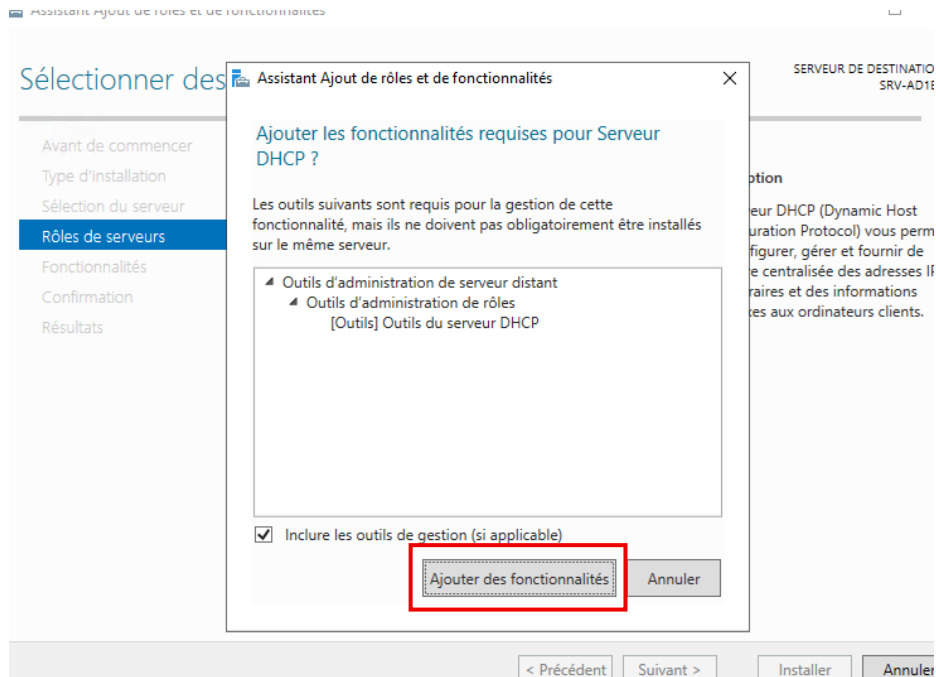
Nous devons ensuite choisir le serveur sur lesquelles nous allons installer nos différentes fonctionnalités. Ici, nous sélectionnons le serveur local SRV-AD1EX. Puis cliquer sur suivant



Nous ajoutons ici les rôles que nous souhaitons configurer pour notre machine virtuelle AD1. Nous allons donc sélectionner le serveur DHCP qui va permettre d'attribuer à nos machine une Adresse IP automatique. Puis cliquer sur suivant.

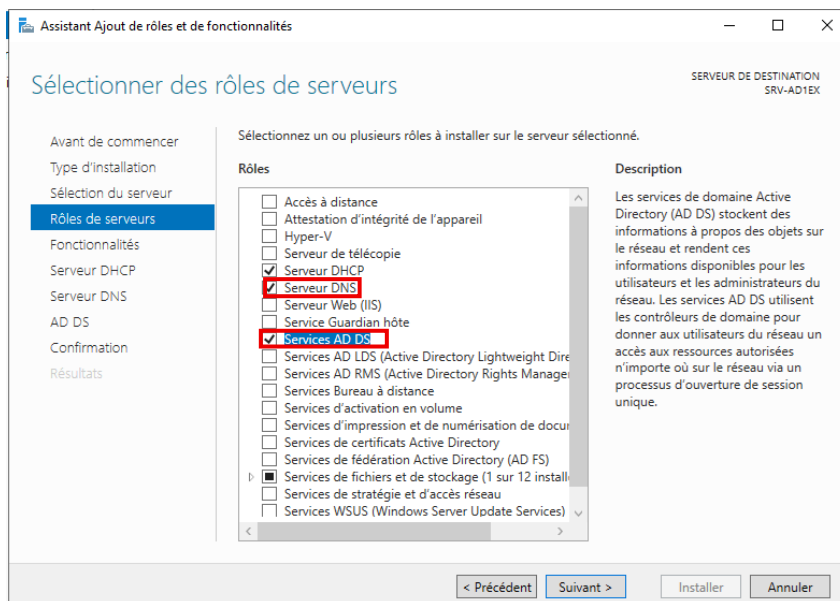


Après avoir coché le Serveur DHCP, cliquer sur ajouter des fonctionnalités pour chaque ajout de rôle.

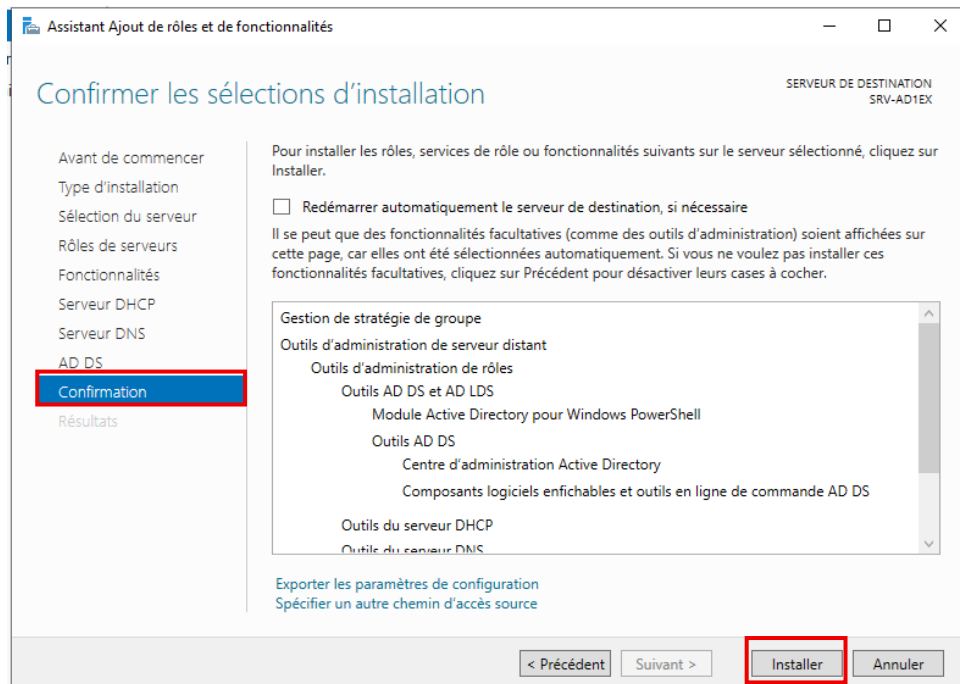


Répéter les mêmes étapes pour l'activation du serveur DNS qui va permettre de résoudre les noms de domaine en IP ou de manière Inverser une adresse IP en nom de domaine. Ce sera lui la pilier centrale de notre Active Directory.

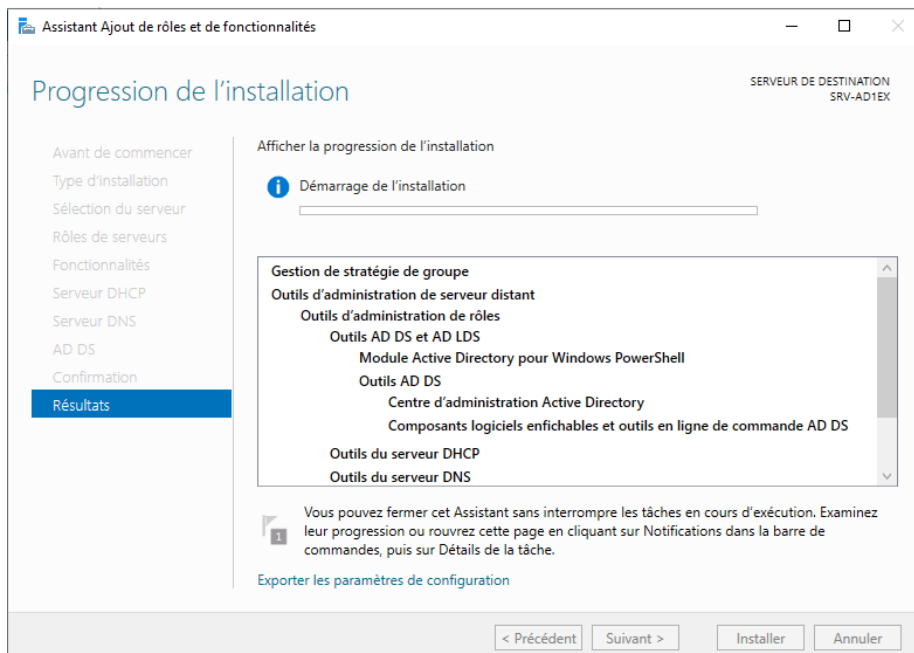
Puis activer le service AD DS, c'est ce qui va nous permettre de transformer notre machine AD1 en contrôleur de domaine ainsi que la gestion des accès et des autorisations.



Ensuite cliquer sur suivant jusqu'à arriver à la confirmation des sélections des serveurs préalablement effectué. Puis cliquer sur Installer.

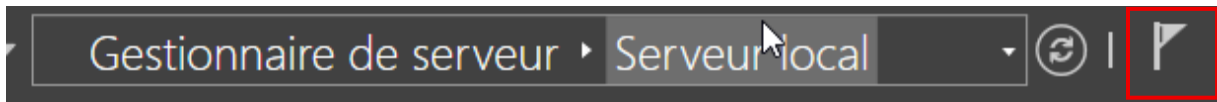


Ici nous pouvons voir la progression de l'installations des serveurs DNS, DHCP et AD DS.

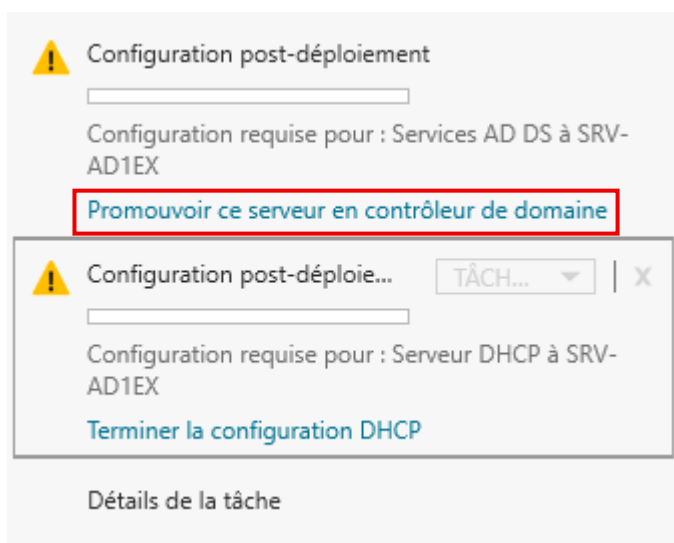


8. Configurations de nos serveurs AD DS, DNS et DHCP :

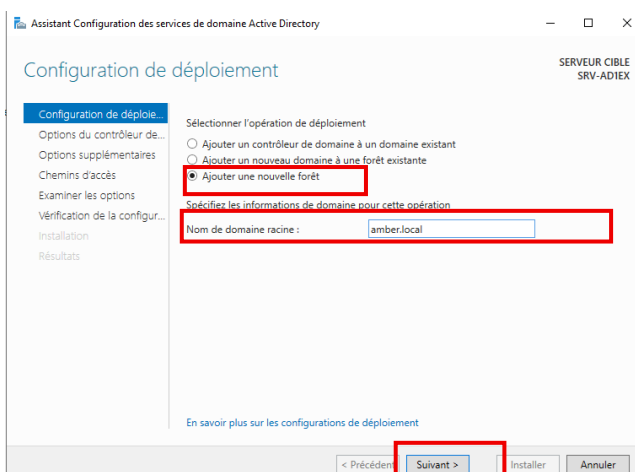
L'installation est donc terminée. Il ne reste plus qu'à configurer notre ADS DS, DHCP et DNS. Pour ce faire, nous avons des Alertes signifiant ce qui nous reste à configurer. Cliquer sur le drapeau en haut à gauche.



Nous commençons par terminer la configuration de notre AD DS. Cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine



Puis faire ajouter une forêt et créer un nom de domaine avec le .local, ici amber.local et cliquer sur suivant. Nous ajoutons une forêt car AD1 est notre tout premier serveur de notre infrastructure. Cela va nous permettre de créer le point de départ de notre active directory. Notre nom domaine devient par la suite le domaine racine définit sur la structure de base.



Ici on nous demande d'installer le DNS car celui-ci n'est pas encore installé, il faut donc tout d'abord configurer le mot de passe. Nous l'utiliserons si nous avons des problèmes avec celui-ci. Puis cliquer sur suivant.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
SRV-AD1EX

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

Une alerte s'affiche, ce qui est normal car il n'a pas encore de serveur DNS, tout se fera automatiquement pendant l'installation. Cliquer sur suivant

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options DNS

SERVEUR CIBLE
SRV-AD1EX

Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro... Afficher plus

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

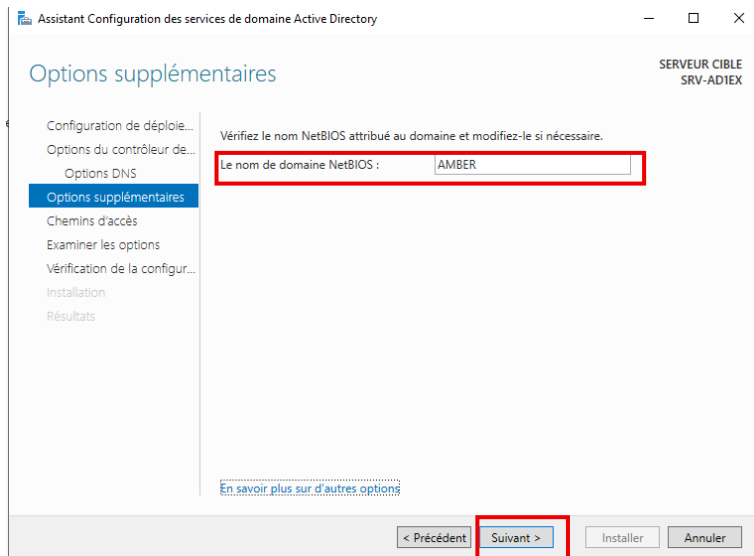
Spécifier les options de délégation DNS

☐ Créer une délégation DNS

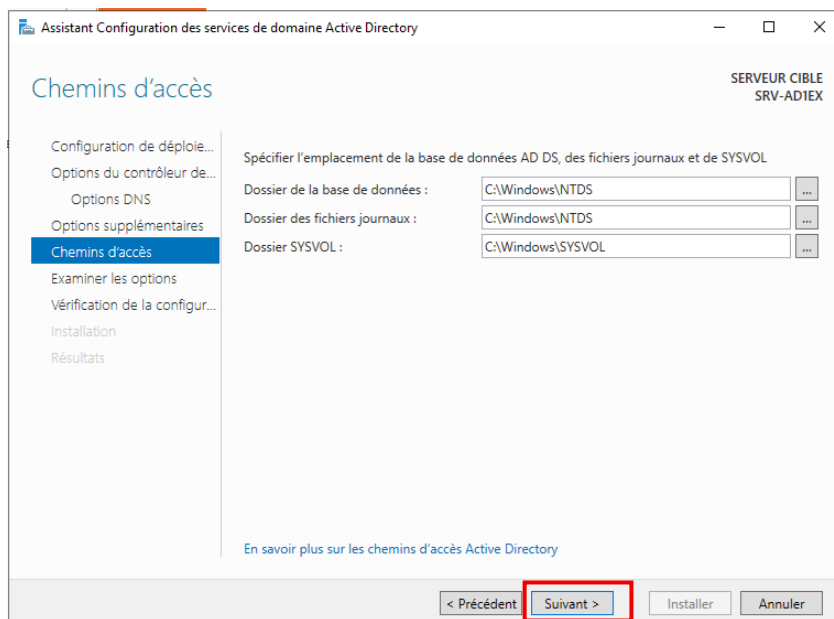
[En savoir plus sur la délégation DNS](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

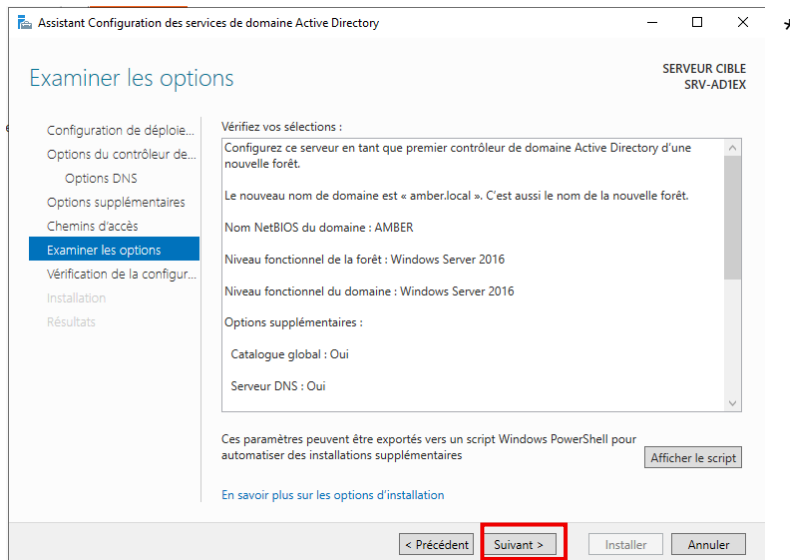
Le NetBIOS et le nom de domaine que nous avons mis précédemment sans l'extension. Local. Puis cliquer sur suivant



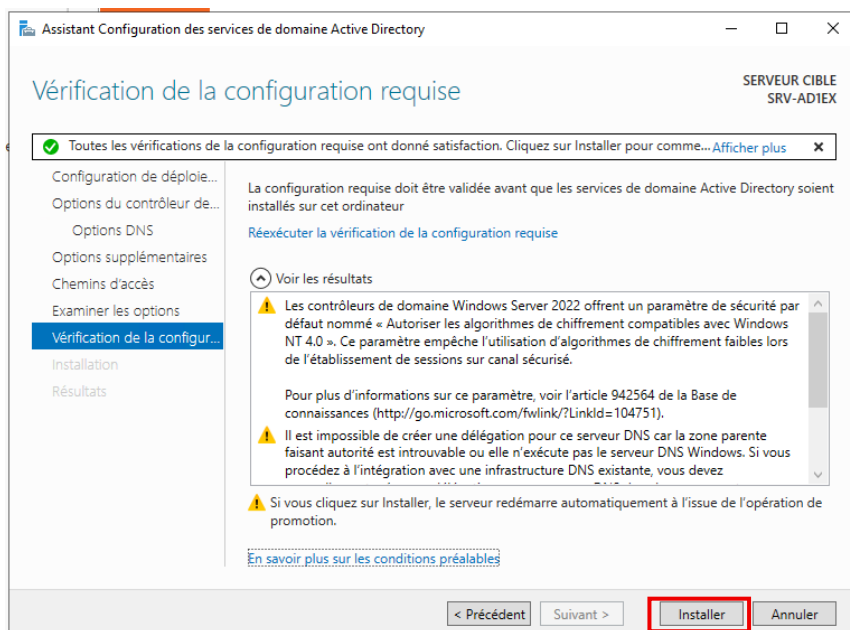
Ici les fichiers sont configurés par défaut nous avons la possibilité de les changer mais dans notre cas nous n'en avons pas besoin. Cliquer sur suivant



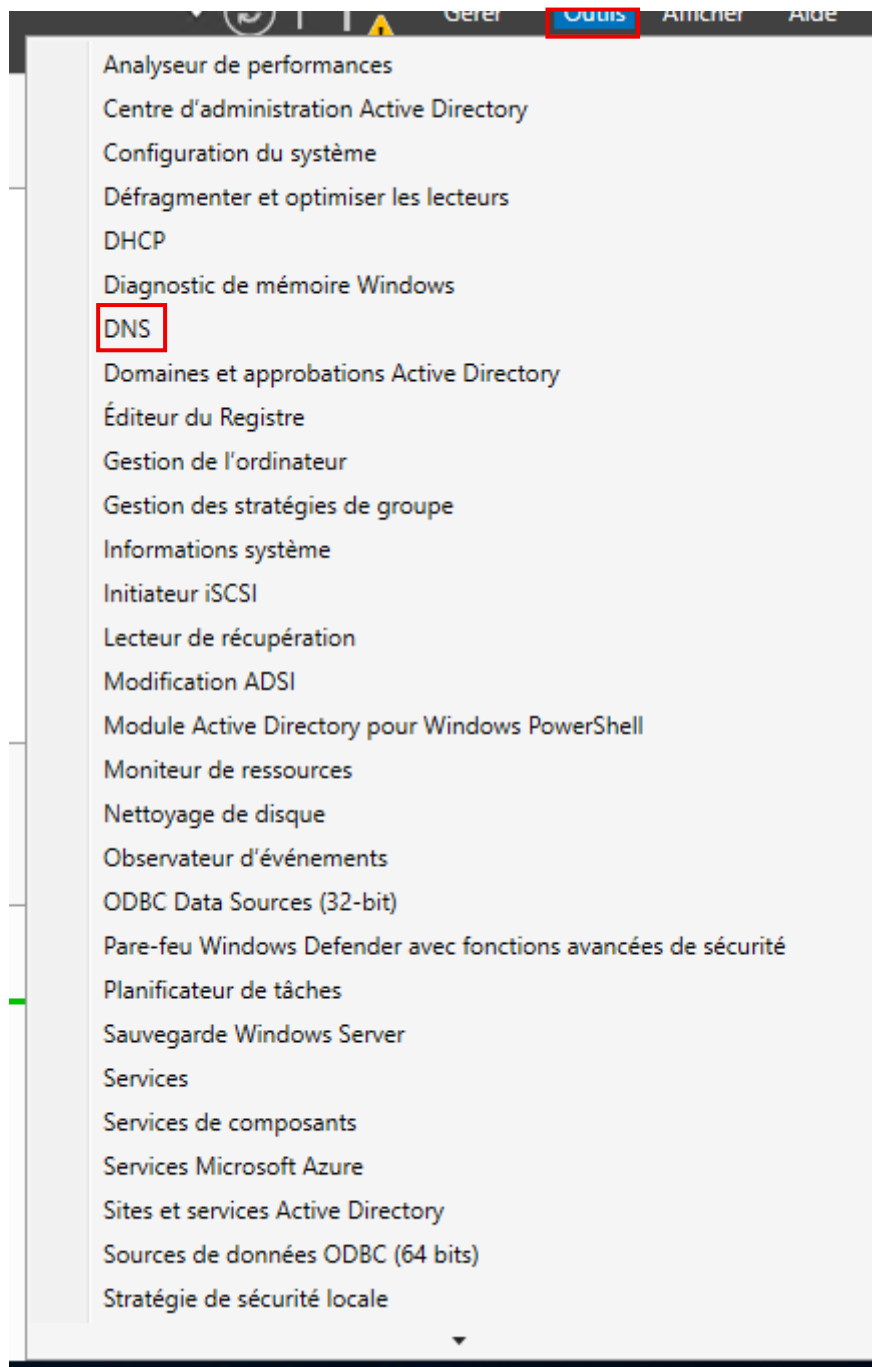
Après nous pouvons voir tout le script que l'on peut ouvrir sur powershell. Cliquer sur suivant. Nous pouvons ignorer les alertes et cliquer sur installer, ensuite l'installation AD DS pourra démarrer.



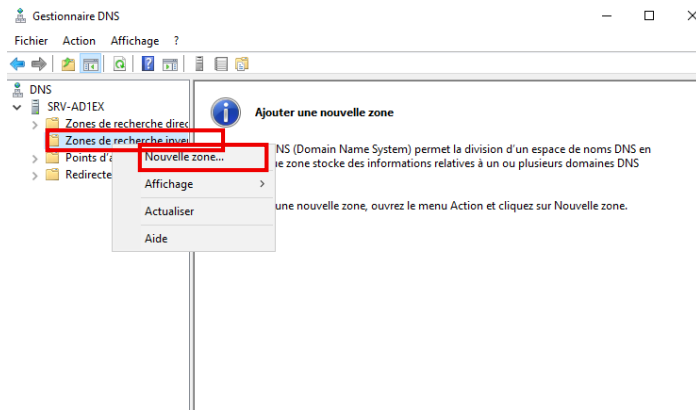
Ici, cliquer sur installer. Une fois l'installation terminée, le serveur redémarrera.



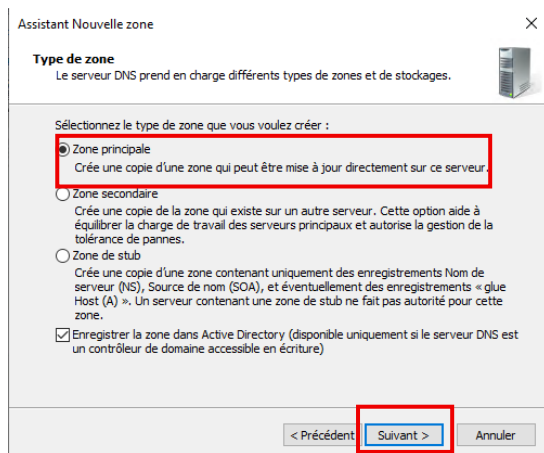
Nous allons ensuite configurer notre DNS. Allers dans outils puis sélectionner DNS.



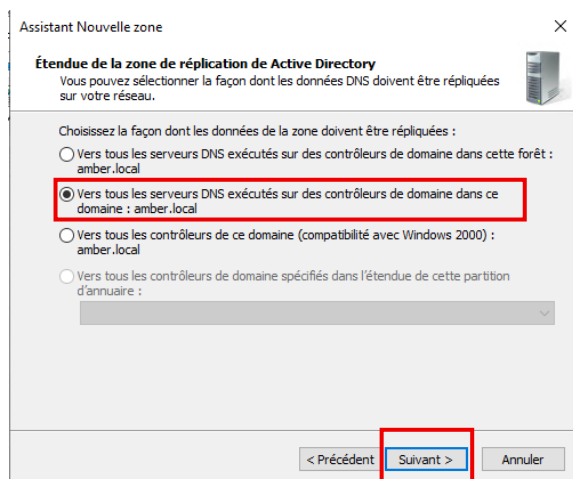
Nous allons créer une nouvelle zone inversée, cela va nous permettre la résolution de l'IP en nom de domaine. Faites un clic droit sur « Zone de recherche inversé ». Puis cliquer sur « Nouvelle zone »



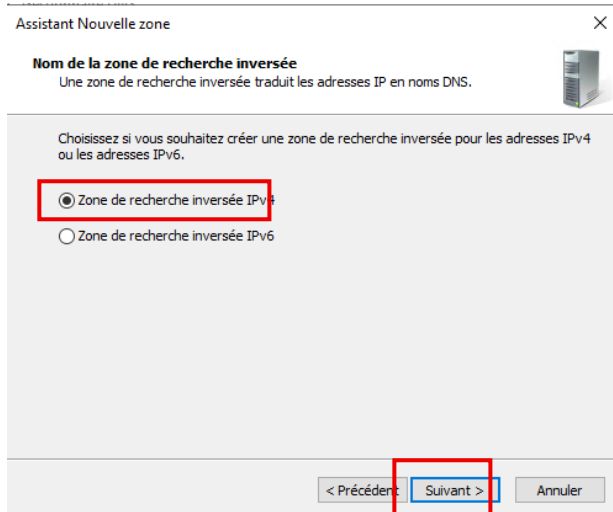
La case « zone principale » est déjà cocher par défaut, cliquer sur suivant



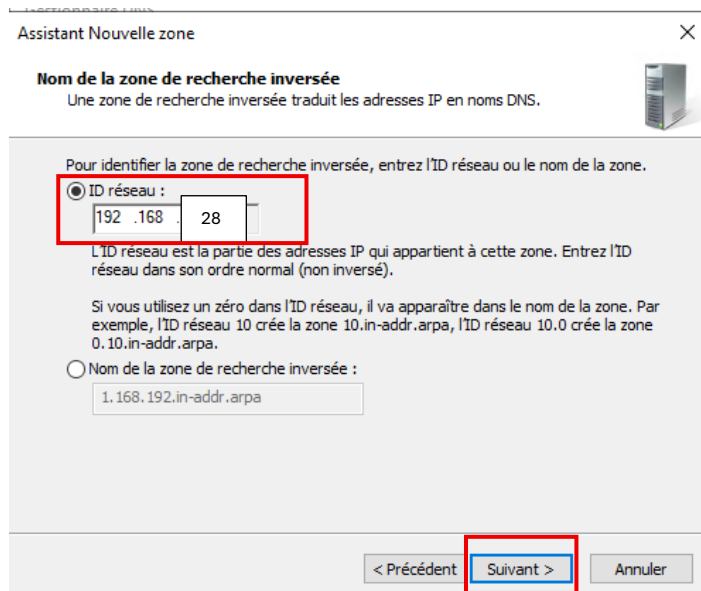
Concernant l'étendue de la zone, sélectionner « Vers tous les serveur DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : amber.local ». Puis cliquer sur Suivant.



Laisser sur zone rechercher inverser IPv4, car nous avons désactiver l'IPv6 précédemment. Cliquer sur suivant



Dans le but d'identifier les zones de recherche inversée que nous avons configuré. Nous devons Entrer l'ID Du réseau qui correspond uniquement à la partie réseau et non à la partie hôte. Ici notre ID de réseau 192.168.28 car nous sommes toujours dans notre VLAN28.



Ici nous configurons les mises à jour, il faut mettre les mises à jour dynamique en cliquant sur « autorisé à la fois les mise à jour dynamique sécurisées » Puis cliquer sur Suivant.

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☐ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☒ **Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées**
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Notre zone inversée est terminée. Cliquer sur Terminer

Assistant Nouvelle zone

Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

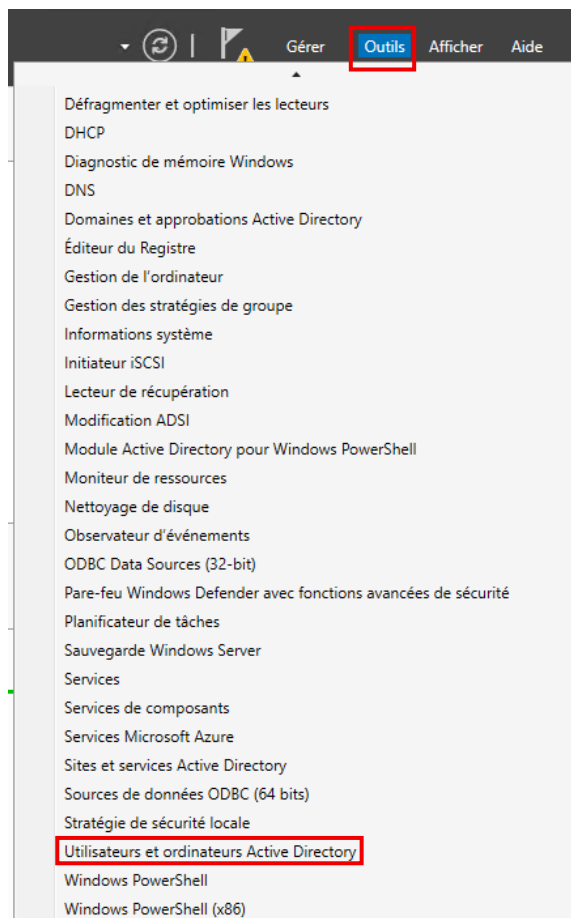
Nom : 1.168.192.in-addr.arpa
Type : Serveur principal intégré à Active Directory
Type de recherche : Inversée

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.

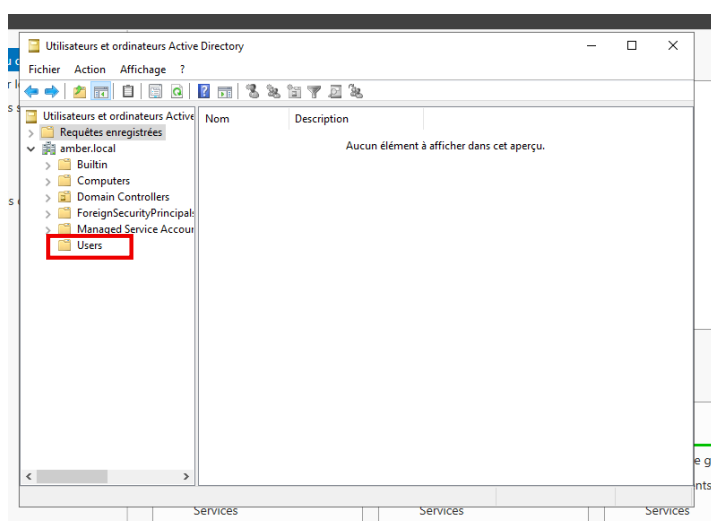
Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

< Précédent **Terminer** Annuler

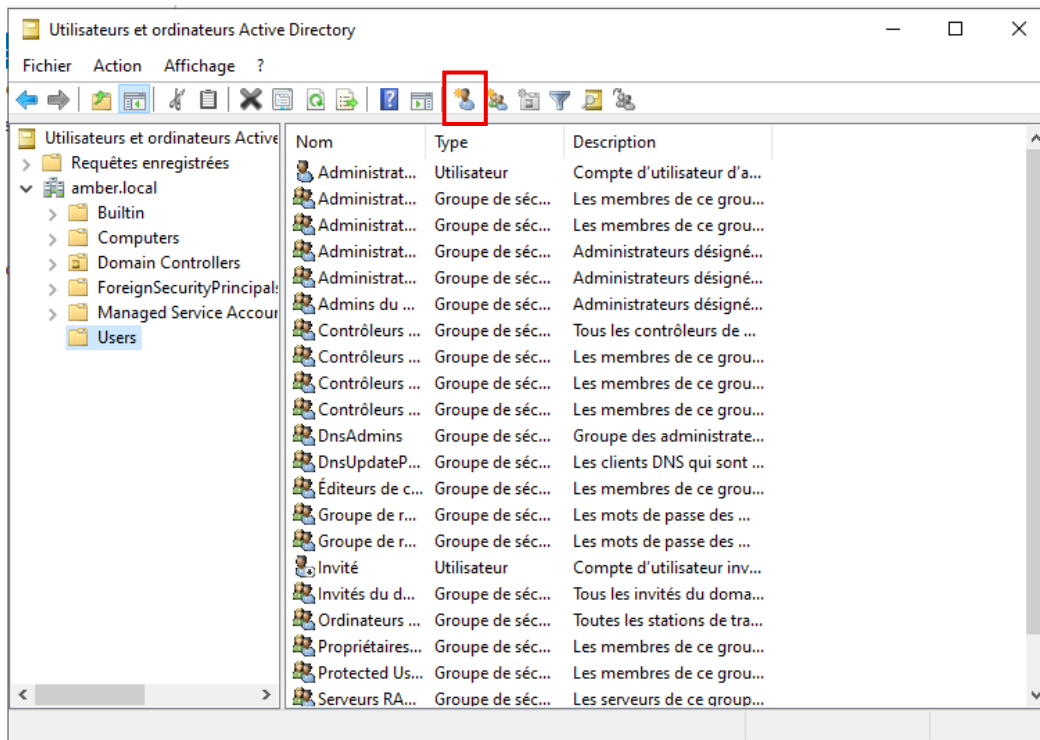
Nous allons créer un utilisateur sur le contrôleur de domaine. Allez dans « outils » => utilisateurs et ordinateurs Active directory



Aller dans USERS



Dans le dossier « Users » nous retrouvons tous les utilisateurs que nous allons créer et c'est ici que l'on verra la réplication des utilisateurs via notre Machine virtuel AD2. Nous allons créer un nouvel utilisateur dans le conteneur actuel. Pour ce faire, cliquer sur le petit bonhomme avec une étoile.



Ici notre utilisateur s'appelle SIO. Cliquer sur suivant

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : amber.local/Users

Prénom : SIO Initiales :

Nom :

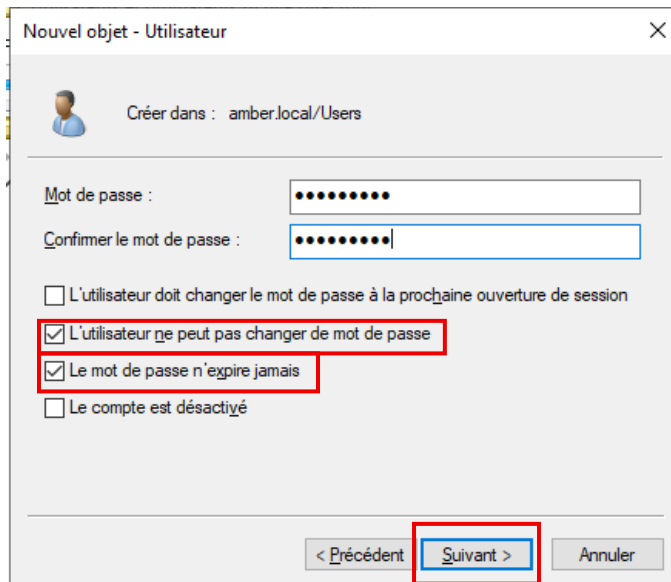
Nom complet : SIO

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : SIO @amber.local

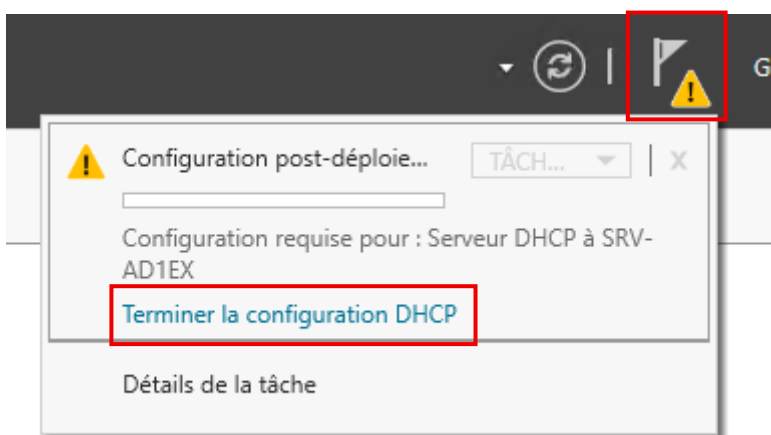
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : AMBER\ SIO

< Précédent Suivant > Annuler

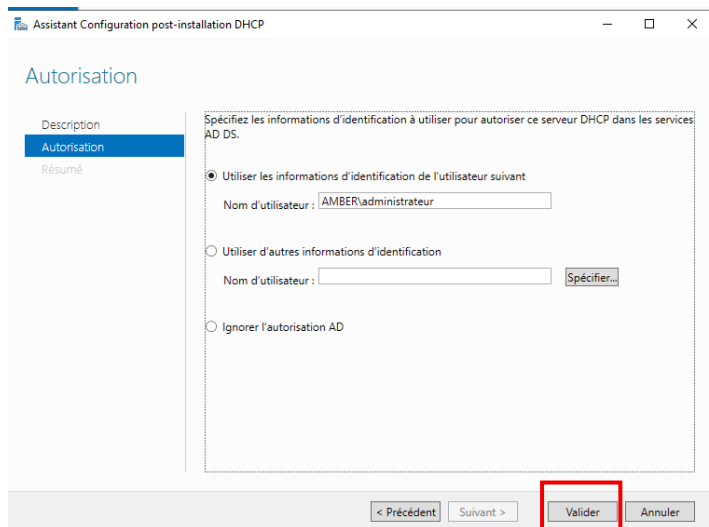
Nous allons créer un d'un mot de passe pour que notre utilisateur puisse se connecter sur nos machines virtuelles. Il est important de cocher : « L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe » et « le mot de passe n'expire jamais » cliquer sur suivant puis terminer. Notre utilisateur est créé.



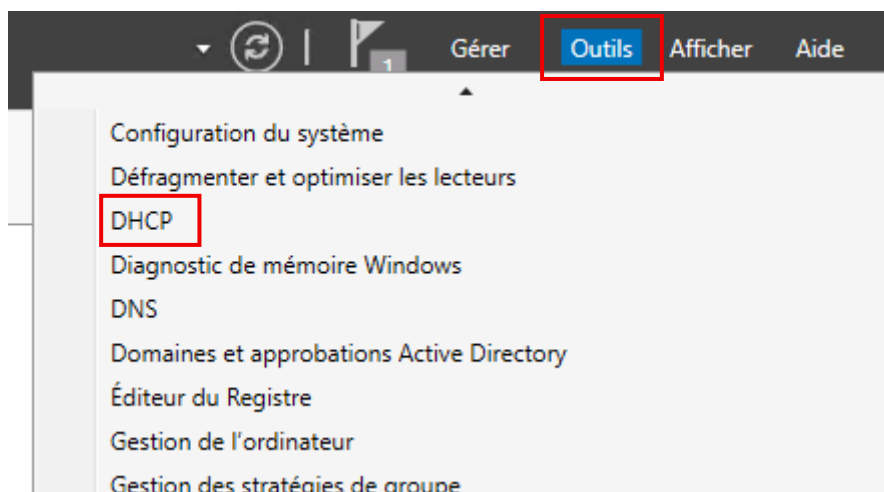
Nous allons configurer notre DHCP. Aller dans le drapeau en haut à droite et Cliquer sur « terminer la configuration DHCP »



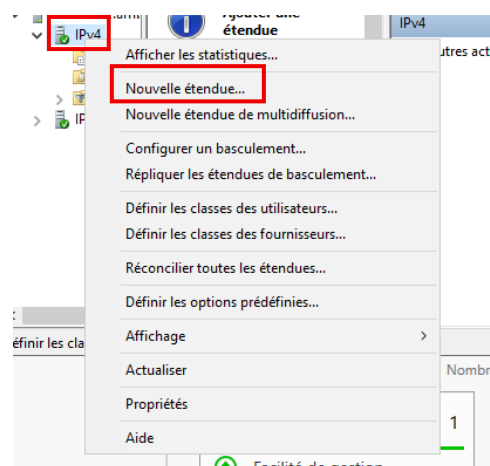
Ont choisi de créer un serveur DHCP à partir d'un domaine déjà existant qui est le nom de domaine que nous avons précédemment créé et configuré. Cliquer sur valider



Aller dans outils puis DHCP



Faites un clic droit sur IPv4 puis cliquez sur nouvelle étendue : Nous allons créer un Pool d'adresse IP à partir duquel des adresses IP seront attribuées automatiquement.



Nous allons donner un nom et une description au serveur DHCP. Ici nous mettons comme nom « dhcp » puis comme description srv-dhcp. Cliquer sur suivant

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom : dhcp

Description : srv-dhcp

< Précédent Suivant > Annuler

On va attribuer une adresse au DHCP de début et de fin. Cela signifie que les machine qui seront configurer en adresse IP dynamique recevront une adresse IP allant de la 192.168.28.50 à 100. Puis cliquer sur Suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 28 . 50

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 28 . 100

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Il est possible d'exclure des adresse IP pour éviter qu'elle soit en DHCP et donc qu'elle reste en IP statique. Dans notre cas, pas besoin. Cliquer sur suivant

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Ici nous avons la possibilité de configurer la Durée du bail c'est-à-dire de configurer la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP dans le pool d'adresse précédemment configurer. Ici nous laissons la configuration par défaut. Cliquer sur suivant

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Ici on nous demande si on veut configurer d'autres paramètres immédiatement ou ultérieurement dans notre cas nous voulons tout configurer directement. Alors cliquer sur « Oui, je veux configurer ces options maintenant ». Puis cliquer sur Suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP
Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent **Suivant >** Annuler

Ici nous spécifions l'IP de notre passerelle par défaut qui est 192.168.10.254. Cliquer sur Suivant.

Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192.168.28.254

Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent **Suivant >** Annuler

Ici nous configurant les adresses IP du DNS pour les machines cliente qui seront sur notre réseau local. Comme nous pouvons le voir nom de domaine crée précédemment est spécifier. L'adresse IP de notre AD1 est ajoutée automatique car il nous servira de DNS pour nos prochaine machine virtuelle. Il est important de rajouter aussi l'adresse Ip 8.8.8.8 qui correspond à celle de google. Une fois l'adresse IP google rajouter, cliquer sur suivant.

Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

192.198.28
8.8.8.8

< Précédent **Suivant >** Annuler

Ici on nous demande si on veut activer le serveur immédiatement ou non. Dans notre cas, oui. Cliquer sur « Oui, je veux activer cette étendue maintenant », puis cliquer sur terminer

Assistant Nouvelle étendue

Activer l'étendue
Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.

Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ **Oui, je veux activer cette étendue maintenant.**

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

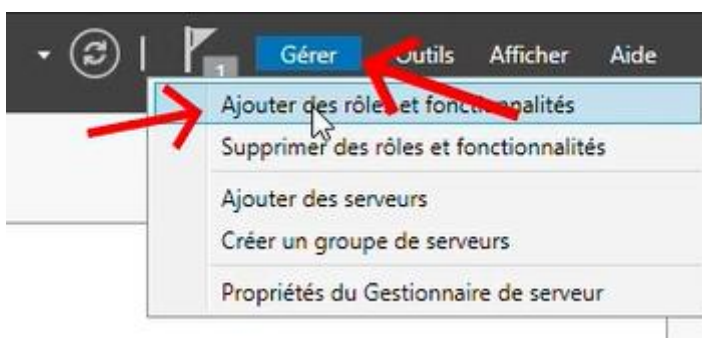
< Précédent **Suivant >** Annuler

9. Configuration de l'autorité de certification

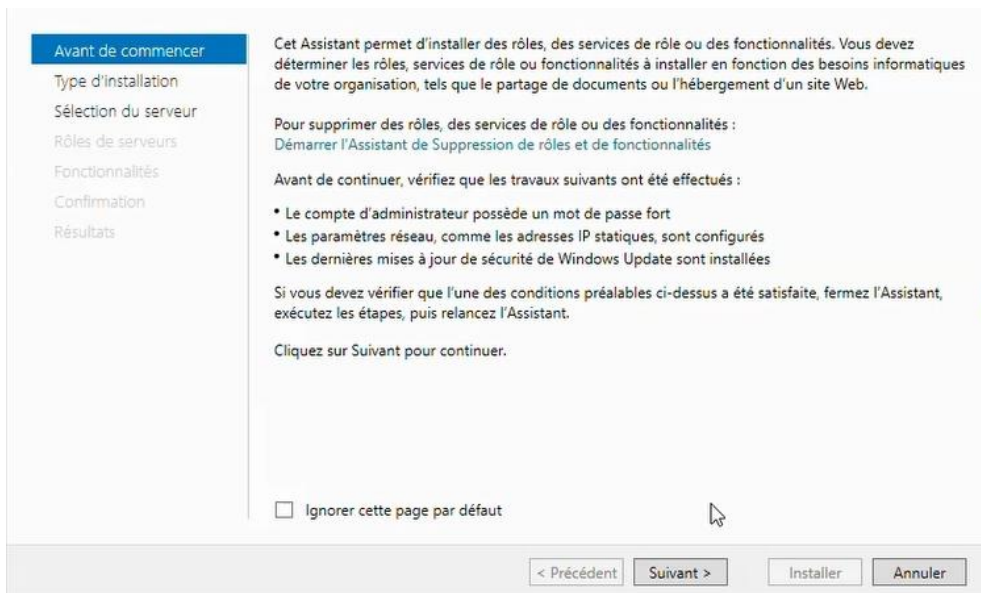
Nous allons ajouter en plus une fonctionnalité qui est l'autorité AD CS (Active Directory Certificate Services) qui se trouve être l'autorité de certifications Windows et qui permet de créer ainsi que de générer une Infrastructure de Gestion de certificats autrement appelé PKI.

Dans notre cas, le certificat nous servira de carte d'identité numérique pour nos machines, il doit impérativement être signé par une autorité de confiance. Ce sera donc notre serveur qui va signer et délivrer les certificats à nos autres machine virtuelle se trouvant dans notre domaine.

Aller dans Gérer => Ajouter des rôles et fonctionnalités



Ici cliquer sur suivant



Assurez vous que « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité » soit bien sélectionner puis faire suivant.

The screenshot shows the 'Type d'installation' (Installation type) step in the Windows Server Setup wizard. On the left, a navigation pane lists the steps: 'Avant de commencer', 'Type d'installation' (highlighted), 'Sélection du serveur', 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main area contains the following text:

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

- ☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.
- ☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted with a red arrow), 'Installer', and 'Annuler'.

Ici vous pouvez cliquer sur suivant, assurer vous que « Sélectionner un serveur du pool de serveur » est bien sélectionné.

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs

☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV-AD1EX.amber.local	192.168.28.1	Microsoft Windows Server 2025 Standard

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Sélectionner le « Services de Certificats Active Directory » puis cliquer sur suivant

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

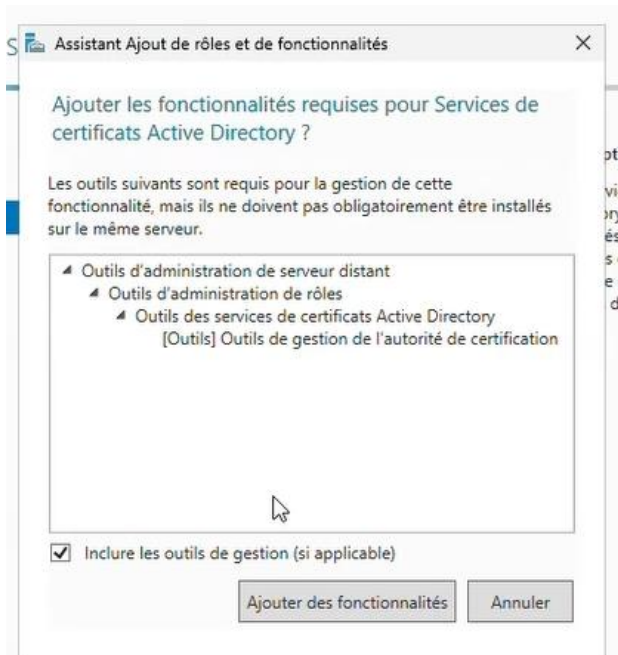
- ☐ Accès à distance
- ☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
- ☐ Hyper-V
- ☐ Serveur de télécopie
- ☒ Serveur DHCP (Installé)
- ☒ Serveur DNS (Installé)
- ☐ Serveur Web (IIS)
- ☐ Service Guardian hôte
- ☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
- ☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
- ☐ Services Bureau à distance
- ☐ Services d'activation en volume
- ☐ Services d'impression et de numérisation de documents
- ☐ Services de certificats Active Directory
- ☐ Services de déploiement Windows
- ☒ Services de domaine Active Directory (Installé)
- ☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
- ☒ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)
- ☐ Services de stratégie et d'accès réseau

Description

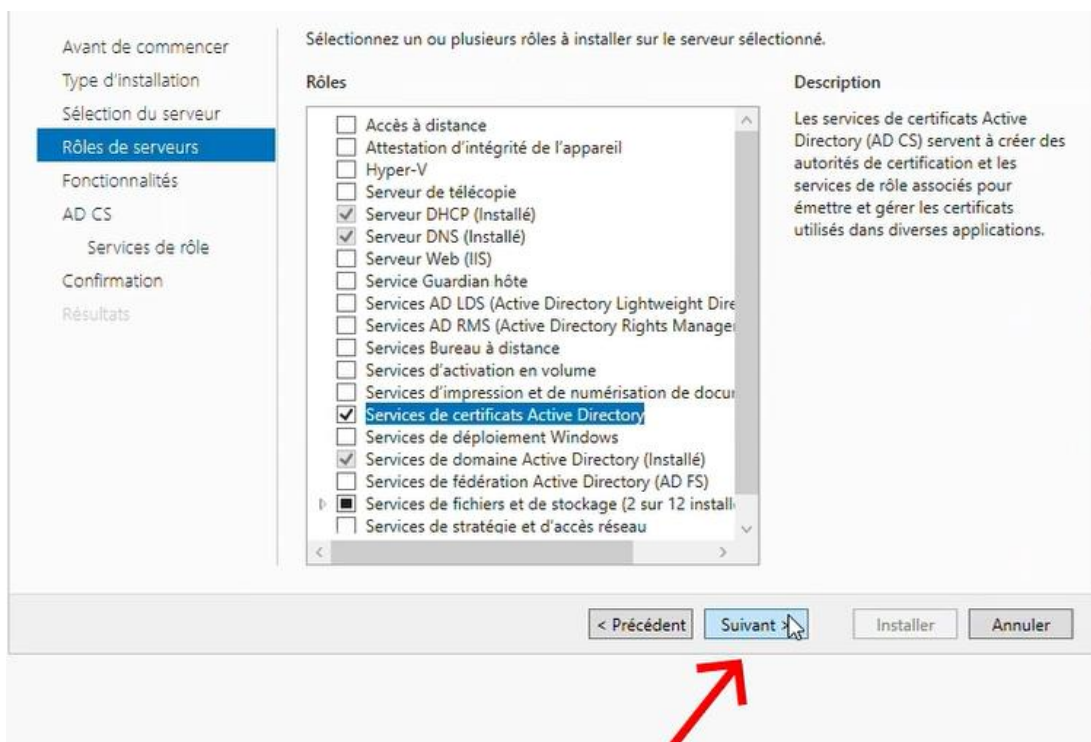
L'accès à distance fournit une connectivité transparente via DirectAccess, les réseaux VPN et le proxy d'application Web. DirectAccess fournit une expérience de connectivité permanente et gérée en continu. Le service d'accès à distance (RAS) fournit des services VPN classiques, notamment une connectivité de site à site (filiale ou nuage). Le proxy d'application Web permet la publication de certaines applications HTTP et HTTPS spécifiques de votre réseau d'entreprise à destination d'appareils clients situés hors du réseau d'entreprise. Le routage fournit des fonctionnalités de routage classiques, notamment la traduction d'adresses réseau.

< >

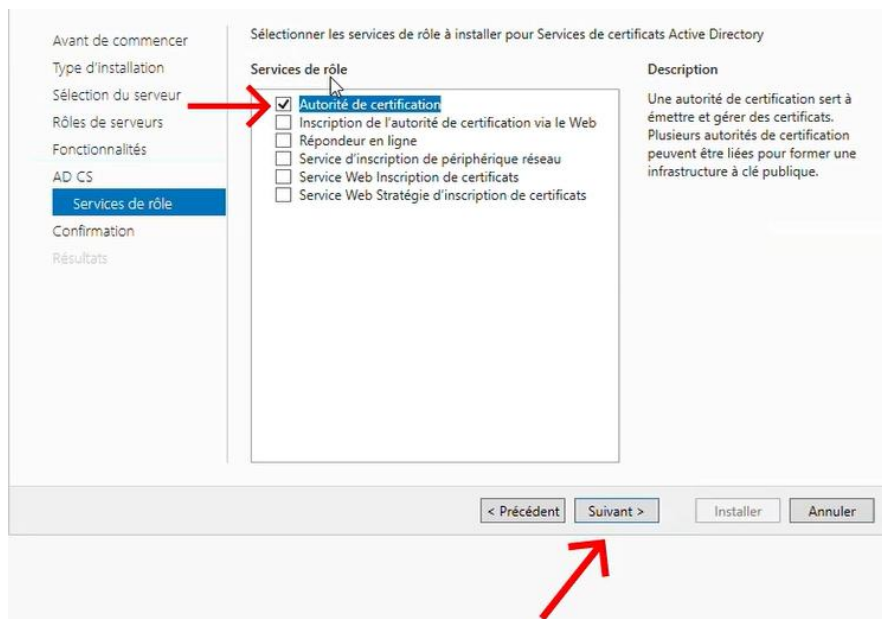
Faite « Ajouter des rôles et des fonctionnalités »



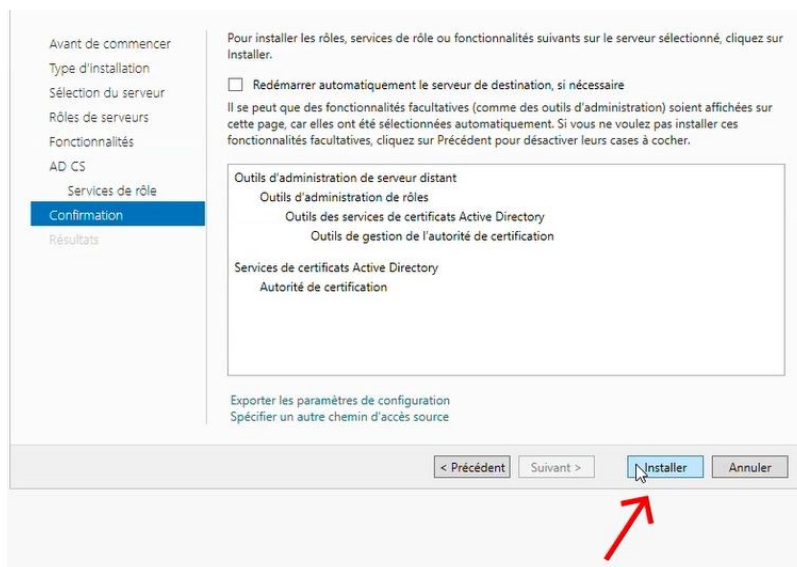
Ici cliquer sur suivant



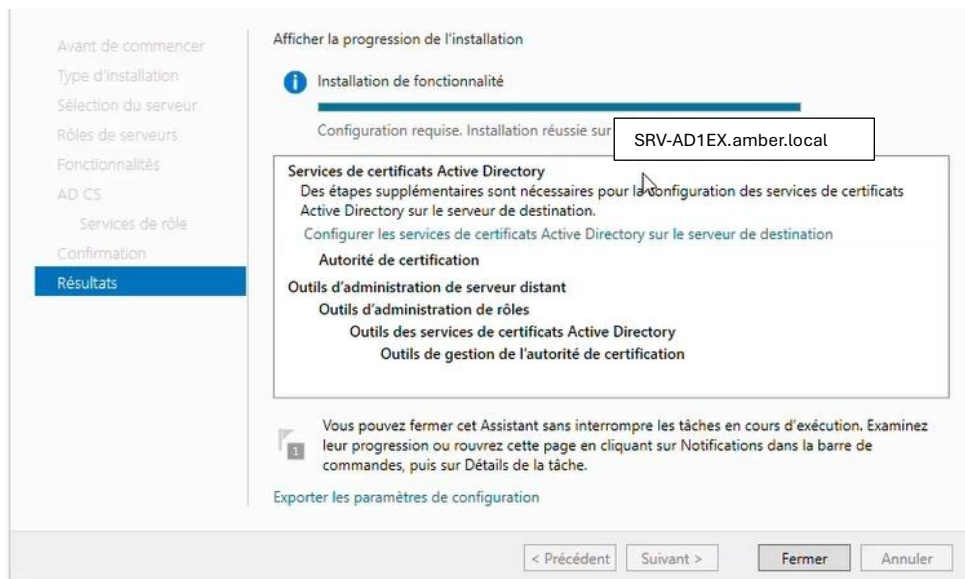
Avant de cliquer sur suivant, assurez-vous que l'autorité de certification soit bien cochée



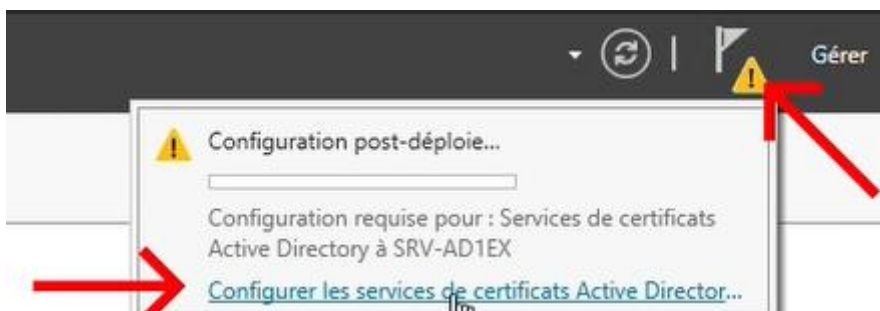
Cliquer ensuite sur « Installer »



L'installation de notre AD CS est terminer nous pouvons donc le configurer



Allez dans le drapeau en haut à gauche, puis sélectionner « Configurer les services de certificats Active Directory »



Ici cliquer sur suivant

Informations d'identification... Spécifier les informations d'identification pour configurer les services de rôle

Pour installer les services de rôle suivants, vous devez être membre du groupe Administrateurs local :

- Utiliser l'autorité de certification autonome
- Inscription de l'autorité de certification via le Web
- Répondeur en ligne

Pour installer les services de rôle suivants, vous devez être membre du groupe Administrateurs d'entreprise :

- Autorité de certification d'entreprise
- Service Web Stratégie d'inscription de certificats
- Service Web Inscription de certificats
- Service d'inscription de périphériques réseau

Informations d'identification : Administrateur

[En savoir plus sur les rôles de serveur AD CS](#)

< Précédent **Suivant >** Configurer Annuler

Cocher « Autorité de certification » puis cliquer sur Suivant

Informations d'identification... **Services de rôle**

Sélectionner les services de rôle à configurer

- ☒ Autorité de certification
- ☐ Inscription de l'autorité de certification via le Web
- ☐ Répondeur en ligne
- ☐ Service d'inscription de périphériques réseau
- ☐ Service Web Inscription de certificats
- ☐ Service Web Stratégie d'inscription de certificats

[En savoir plus sur les rôles de serveur AD CS](#)

< Précédent **Suivant >** Configurer Annuler

Assurez-vous que l'« Autorité de certification d'entreprise » soit bien cochée et non la certification autonome car l'autorité de certification autonome est prévue pour un environnement hors domaines ou bien isolées du réseau ce qui nécessitera donc une validation manuelle pour chaque demande de certificat.

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier le type d'installation de l'AC

Les autorités de certification d'entreprise peuvent utiliser les services de domaine Active Directory (AD DS) pour simplifier la gestion des certificats. Les autorités de certification autonomes n'utilisent pas AD DS pour émettre ou gérer des certificats.

☒ **Autorité de certification d'entreprise**
Les autorités de certification d'entreprise doivent être membres d'un domaine et sont généralement en ligne pour émettre les certificats ou des stratégies de certificat.

☐ **Autorité de certification autonome**
Les autorités de certification autonomes peuvent être membres d'un groupe de travail ou d'un domaine. Les autorités de certification autonomes ne nécessitent pas AD DS et peuvent être utilisées sans connexion réseau (hors connexion).

[En savoir plus sur le type d'installation](#)

< Précédent Suivant > Configurer Annuler

Nous sélectionnons l'autorité de certification racine car notre AD1 sera la seule autorité et nous n'avons pas de PKI existante il faut donc la créer depuis nous n'avons pas d'autorité de certification secondaire. Puis cliquer sur suivant.

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier le type de l'AC

Lorsque vous installez les services de certificats Active Directory (AD CS), vous créez ou étendez une hiérarchie d'infrastructure à clé publique (PKI). Une autorité de certification racine se trouve au sommet de la hiérarchie PKI et émet ses propres certificats auto-signés. Une autorité de certification secondaire reçoit un certificat de l'autorité de certification de rang plus élevé dans la hiérarchie PKI.

☒ **Autorité de certification racine**
Les autorités de certification racines sont les premières voire les seules autorités de certification configurées dans une hiérarchie PKI.

☐ **Autorité de certification secondaire**
Les autorités de certification secondaires nécessitent une hiérarchie PKI établie et sont autorisées à émettre des certificats par l'autorité de certification de rang plus élevé dans la hiérarchie.

[En savoir plus sur le type d'autorité de certification](#)

< Précédent **Suivant >** Configurer Annuler

Nous allons donc créer notre propre clé privée

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier le type de la clé privée

Pour générer et émettre des certificats aux clients, une autorité de certification doit posséder une clé privée.

- ☒ **Créer une clé privée**
Utilisez cette option si vous n'avez pas de clé privée ou pour en créer une.
- ☐ Utiliser la clé privée existante
Utilisez cette option pour garantir la continuité avec les certificats émis antérieurement lors de la réinstallation d'une AC.
- ☐ Sélectionner un certificat et utiliser sa clé privée associée
Sélectionnez cette option s'il existe un certificat sur cet ordinateur ou pour importer un certificat et utiliser sa clé privée associée.
- ☐ Sélectionner une clé privée existante sur cet ordinateur
Sélectionnez cette option si vous avez conservé les clés privées d'une installation antérieure ou pour utiliser une clé privée d'une autre source.

[En savoir plus sur la clé privée](#)

< Précédent Suivant > Configurer Annuler

Pour la création de notre clé privée il faut choisir le type de chiffrement, nous choisissons SHA256 car c'est le standard actuel et il est recommandé par Microsoft et l'ANSSI tandis que SHA1 est obsolète et compromis depuis 2017, le SHA384 est certes solide et très sécurisé mais il reste tout de même assez lourd pour une infrastructure standard. Le SHA512 est lui aussi très sécurisé mais aussi extrêmement gourmand en termes de ressources et très utilisé pour des usages sensibles.

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier les options de chiffrement

Sélectionnez un fournisseur de chiffrement : Longueur de la clé :

RSA#Microsoft Software Key Storage Provider 2048

Sélectionnez l'algorithme de hachage pour signer les certificats émis par cette AC :

- SHA256
- SHA384
- SHA512
- SHA1

☐ Autorisez l'interaction de l'administrateur lorsque l'autorité de certification accède à la clé privée.

[En savoir plus sur le chiffrement](#)

< Précédent Suivant > Configurer Annuler

Ici vous entrer le nom de votre Certificat, une fois le nom entré cliquer sur suivant.

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier le nom de l'AC

Tapez un nom commun pour identifier cette autorité de certification. Ce nom est ajouté à tous les certificats émis par l'autorité de certification. Les valeurs des suffixes du nom unique sont générées automatiquement, mais elles sont modifiables.

Nom commun de cette AC :

Suffixe du nom unique :

Aperçu du nom unique :

[En savoir plus sur le nom de l'autorité de certification](#)

< Précédent Suivant > Configurer Annuler

Performances	Performances	Performances
Résultats BPA	Résultats BPA	Résultats BPA

Ici nous choisissons la durée de vie de notre certificat racine, après le 08/04/2031 l'autorité de certification expire ainsi que tous les autres certificats qui ont été délivrés. 5ans est la valeur par défaut et recommander par Microsoft. Puis cliquer sur suivant

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier la période de validité

Sélectionnez la période de validité du certificat généré pour cette autorité de certification :

5 Années

Date d'expiration de l'AC : 08/04/2031 20:00:00

La période de validité configurée pour ce certificat d'autorité de certification doit dépasser la période de validité pour les certificats qu'elle émettra.

[En savoir plus sur la période de validité](#)

< Précédent Suivant > Configurer Annuler

Performances	Performances	Performances
Résultats BPA	Résultats BPA	Résultats BPA

Cliquer ensuite sur configurer

Informations d'identificati... Services de rôle Type d'installation Type d'AC Clé privée Chiffrement Nom de l'AC Période de validité Base de données de certi... **Confirmation** Progression Résultats

Pour configurer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités ci-après, cliquez sur Configurer.

Services de certificats Active Directory

Autorité de certification

Type d'AC :	Racine d'entreprise
Fournisseur de services de chiffrement :	RSA#Microsoft Software Key Storage Provider
Algorithme de hachage :	SHA256
Longueur de la clé :	2048
Autoriser l'interaction de l'administrateur :	Désactivé
Période de validité du certificat :	08/04/2031 20:00:00
Nom unique :	CN=AMBER-SRV-AD1EX-CA,DC=AMBER,DC=local
Emplacement de la base de données de certificats :	C:\WINDOWS\system32\CertLog
Emplacement du journal de la base de données de certificats :	C:\WINDOWS\system32\CertLog

< Précédent Suivant Configurer Annuler

Notre autorité de certification à bien été configuré

Informations d'identificati... Services de rôle Type d'installation Type d'AC Clé privée Chiffrement Nom de l'AC Période de validité Base de données de certi... Confirmation Progression **Résultats**

Les rôles, services de rôle ou fonctionnalités ci-après ont été configurés :

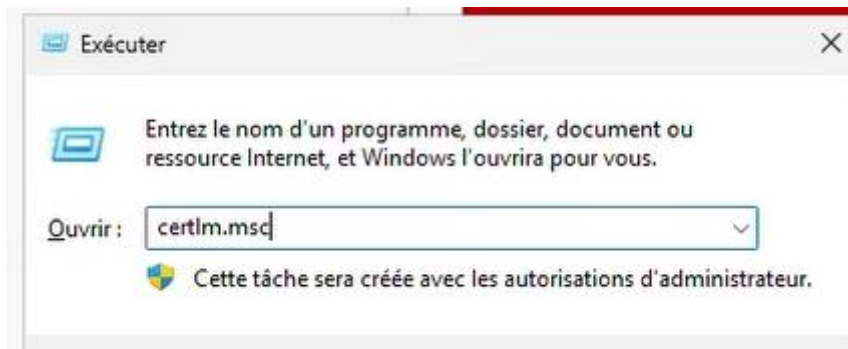
Services de certificats Active Directory

Autorité de certification  **Configuration réussie**

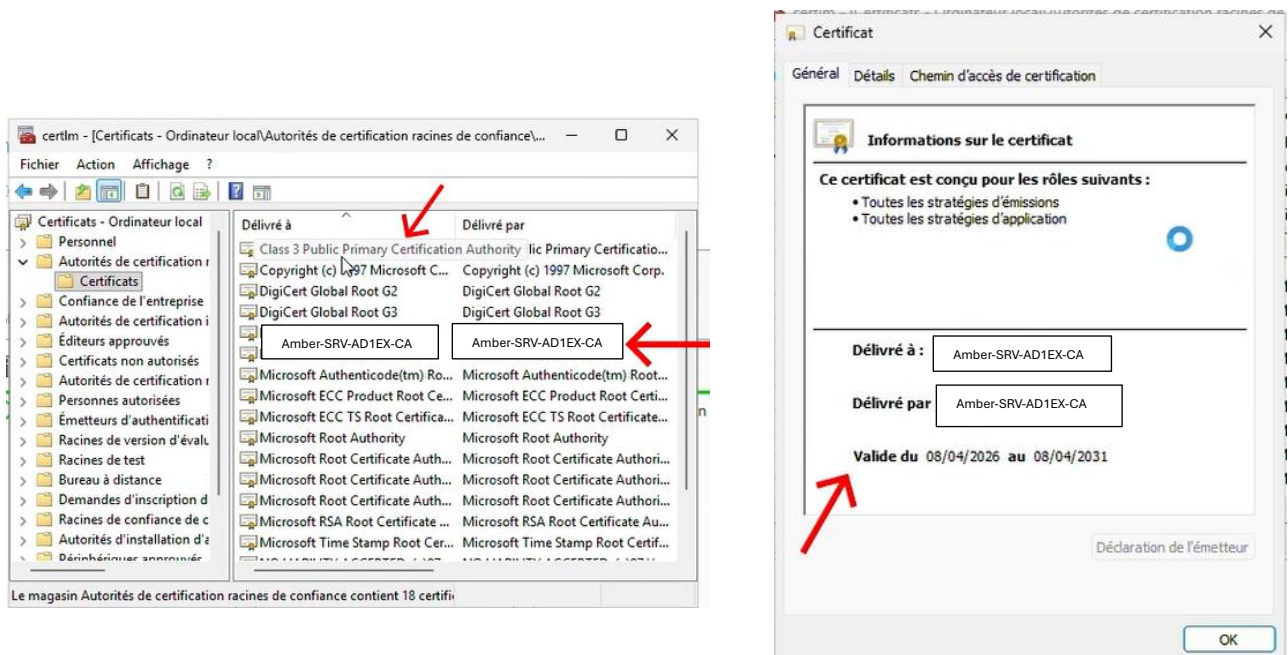
[En savoir plus sur la configuration de l'autorité de certification](#)

< Précédent Suivant > Fermer Annuler

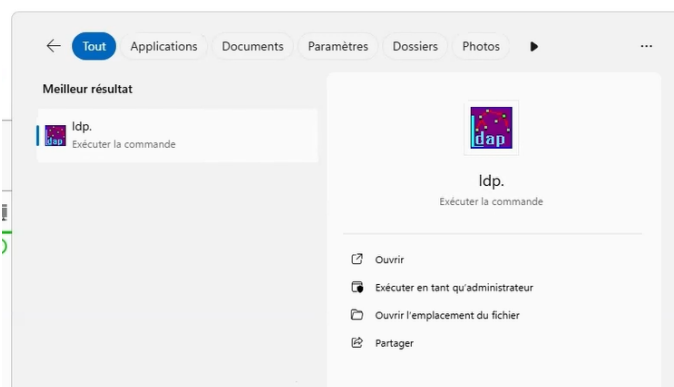
Nous allons donc vérifier que notre certificat apparait bien sur notre AD1. Faite Windows + R => entrer certlm.msc



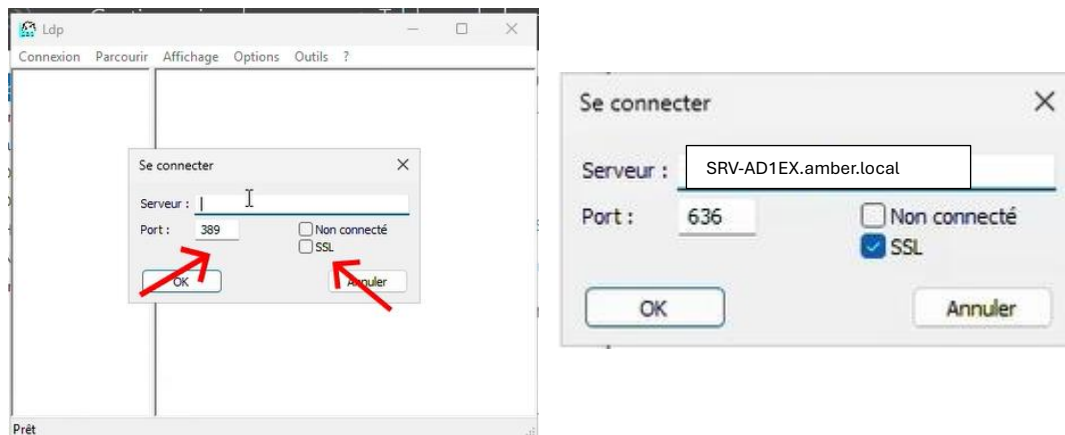
Aller dans « Autorités de certification racines de confiance » puis « Certificats ». Nous voyons bien notre Certificat apparaître avec la date de validité qui est de 5ans.



Pour vérifier notre Certifications, taper dans la barre de recherche ldap.exe



Aller dans Connexion => Se connecter, dans Serveur taper le FQDN de votre AD1. Sélectionner le port 636 qui est le port de la liaison LDAPS ainsi que cocher la case SSL qui permet le chiffrement.



Connexion réussie :

```
( POLICY_HINTS ); 1.2.840.113556.1.4.2255 = (
SET_OWNER ); 1.2.840.113556.1.4.2256 = (
BYPASS_QUOTA ); 1.2.840.113556.1.4.2309 = (
LINK_TTL ); 1.2.840.113556.1.4.2330;
1.2.840.113556.1.4.2354;
supportedLDAPPolicies (22): MaxPoolThreads;
MaxPercentDirSyncRequests; MaxDatagramRecv;
MaxReceiveBuffer; MaxPreAuthReceiveBuffer;
InitRecvTimeout; MaxConnections; MaxConnIdleTime;
MaxPageSize; MaxBatchReturnMessages;
MaxQueryDuration; MaxDirSyncDuration;
MaxTempTableSize; MaxResultSetSize; MinResultSets;
MaxResultSetsPerConn; MaxNotificationPerConn;
MaxValRange; MaxValRangeTransitive;
ThreadMemoryLimit; SystemMemoryLimitPercent;
SecurityDescriptorWarningSize;
supportedLDAPVersion (2): 3; 2;
supportedSASLMechanisms (4): GSSAPI; GSS-SPNEGO;
EXTERNAL; DIGEST-MD5;
```